TÜBİTAK 2209-A

Proje Geliştirme Çalışma Formu

Bir fikrin bilimsel araştırma projesine dönüşümü

ÖĞRENCI / EKIP	DANIŞMAN
İLGI ALANI	ÇALIŞMA TARIHI

PROJE ÖZETİ

Projenizin hipotezi	
Projenizin amacı	
Bu amaca ulaşmak için belirlediğiniz hedefler	1. 2. 3.
Kurguladığınız test yöntemi nasıl çalışacak?	
Olası sonuçlar neler?	
Olası sonuçların hipotezle ilişkisi nedir?	

Özet: Bir makaleden proje fikrine

1. İlgi alanına uygun, yöntemini ve sonuçlarını anlayabildiğin bir makale seç.
2. Makalenin araştırma sorusunu, verisini, yöntemini ve temel sonucunu çıkar.
3. Yazarların tartışma ve sonuç bölümlerinde belirttiği sınırlılıkları, gelecek çalışma önerilerini ve açık soruları incele.
4. Yeni bir katkı yolu seç: yeniden üretim, daha büyük veya farklı veri, alternatif yöntem, farklı bağlam ya da sınırlılığın giderilmesi.
5. Yeni soruyu ve katkıyı literatürle karşılaştırarak gerekçelendir.
6. Verinin, yöntemin, sürenin ve bütçenin uygun olup olmadığını kontrol et.

BÖLÜM 1 Başlangıç noktam

Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin.

- ☐ A. Henüz bir proje fikrim yok.
- ☐ B. Bir konu veya genel fikrim var ama araştırma sorum belli değil.
- ☐ C. Araştırma sorum var ancak yöntemimi belirlemedim.
- ☐ D. Bir proje taslağım var; bilimsel tutarlılığını ve uygulanabilirliğini kontrol etmek istiyorum.

1.1. İlgi alanım

Hangi konuyu veya problemi araştırmak istiyorum?

1.2. Neden bu konuyla ilgileniyorum?

Bu konuyu seçmemin nedeni nedir? Hangi gözlem, ihtiyaç, problem veya merak beni bu konuya yöneltti?

BÖLÜM 2 Fikir üretme veya fikri netleştirme

> *Henüz fikriniz yoksa bu bölümü literatür taramasından sonra doldurun.*

2.1. Fikrin ilk hâli

Proje fikrimi tek veya iki cümleyle yazıyorum.

2.2. Fikrin türü

- ☐ Bir olguyu anlamak veya açıklamak istiyorum.
- ☐ İki veya daha fazla yöntemi karşılaştırmak istiyorum.
- ☐ Bir hipotezi deney veya gözlemle sınamak istiyorum.
- ☐ Mevcut bir çalışmayı yeniden üretmek istiyorum.
- ☐ Mevcut bir çalışmayı daha büyük veya farklı bir veri setinde incelemek istiyorum.
- ☐ Mevcut bir yöntemin sınırlılığını gidermek istiyorum.
- ☐ Bir prototip, yazılım veya araç geliştirmek ve performansını değerlendirmek istiyorum.
- ☐ Bir problemi mevcut yöntemlerden daha iyi çözmenin yolunu araştırmak istiyorum.
- ☐ Diğer:

2.3. Literatürden hareket ediyorsam

İncelediğim temel makalenin künyesi veya DOI bağlantısı:

Makale hangi araştırma sorusuna cevap arıyor?

Hangi veri, yöntem veya deney düzeneği kullanılmış?

Temel sonuç nedir?

Çalışmanın hangi sınırlılığı, açık sorusu veya geliştirme fırsatı var?

Benim ek katkım ne olacak?

- ☐ Yöntemi yeniden üretip sonuçların sağlamlığını incelemek.
- ☐ Daha büyük veya bağımsız bir veri seti kullanmak.
- ☐ Farklı bir yöntemle karşılaştırmak.
- ☐ Yöntemin başarısız olduğu durumları veya sınırlılıklarını araştırmak.

☐ Farklı bir fiziksel sistemde, örneklemde veya bağlamda sınamak.
☐ Başka: _____

Bu katkının neden anlamlı olduğunu açıklayın:

BÖLÜM 3 Araştırma problemini tanımlama

3.1. Asıl problemim nedir?

Araştırmak istediğim problemi, gereksiz ayrıntılara girmeden 2–4 cümleyle açıklıyorum.

3.2. Mevcut bilgi durumu

Bu problem hakkında bugün neler biliyoruz?

Hangi nokta henüz yeterince açıklanmamış veya sınanmamış?

Bu eksik bilginin giderilmesi neden önemli?

3.3. Problemimin sınırları

Tam olarak hangi sistemi, olguyu veya grubu inceleyeceğim?

Neleri incelemeyeceğim?

Projenin kapsamını gereksiz yere genişletiyor muyum?
☐ Hayır ☐ Evet; kapsamı daraltmam gerekiyor.

BÖLÜM 4 Araştırma sorusu ve hipotez

4.1. Araştırma sorum

Araştırma sonunda cevaplamayı hedeflediğim temel soru:

4.2. Hipotezim veya araştırma beklentim

> *Hipotez gerektiren bir çalışma yapıyorsanız doldurun. Keşfedici veya betimleyici çalışmalarda bunun yerine cevaplanabilir araştırma soruları ve değerlendirme ölçütleri tanımlayın.*

Beklentim:

Bu beklentiyi hangi teoriye, önceki çalışmaya veya gözleme dayandırıyorum?

Hipotezim hangi gözlem veya sonuçla desteklenebilir?

Hangi olası sonuç hipotezimle çelişir?

4.3. Ölçülebilirlik kontrolü

☐ Araştırma sorum açık.
☐ Ölçeceğim veya inceleyeceğim özellikler belli.
☐ Kullanacağım veriler bu özellikleri incelemeye uygun.
☐ Sonucun nasıl değerlendirileceği belli.
☐ Hipotezim varsa yanlışlanabilir.

☐ Araştırma soruma cevap verebilecek bir yöntem belirleyebilirim.

Eksik olan noktalar:

BÖLÜM 5 Amaç ve hedefler

5.1. Projenin amacı

Bu projeyi neden yapıyorum ve sonunda hangi temel bilgiye veya sonuca ulaşmak istiyorum?

5.2. Hedefler

Hedefleri, proje sonunda tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilebilecek şekilde yazın.

Hedef 1:

Tamamlandığını nasıl anlayacağım?

Hedef 2:

Tamamlandığını nasıl anlayacağım?

Hedef 3:

Tamamlandığını nasıl anlayacağım?

> *Gerekirse hedef sayısını artırın. Hedefler birbirini tamamlamalı ve genel amaca hizmet etmelidir.*

5.3. Amaç–hedef tutarlılığı

☐ Her hedef genel amaca doğrudan katkı sağlıyor.
☐ Hedefler açık ve gerçekçi.
☐ Hedeflerin tamamlanması için yöntem belirleyebiliyorum.
☐ Hedefler proje süresi ve kaynaklarıyla uyumlu.

BÖLÜM 6 Özgün katkı ve yaygın etki

6.1. Özgün katkı

Bu çalışma mevcut bilgiye ne ekleyecek?

Önceki çalışmalardan farkı nedir?

Bu farkı hangi literatür bulgularıyla destekliyorum?

6.2. Beklenen çıktılar

Proje sonunda ortaya çıkmasını beklediğim somut çıktılar:

☐ Analiz edilmiş veri seti.
☐ Karşılaştırmalı performans değerlendirmesi.
☐ Deneysel veya gözlemsel bulgular.
☐ Yazılım, algoritma veya prototip.
☐ Bilimsel rapor veya sunum.
☐ Yeni araştırma soruları veya ileri çalışma önerileri.
☐ Diğer:

Çıktıları nasıl doğrulayacağım veya değerlendireceğim?

6.3. Yaygın etki

Bu çalışma neden önemli? Sonuçlarından kimler yararlanabilir?

Bilimsel, teknolojik, eğitsel veya toplumsal açıdan olası katkısı nedir?

Bu etki hangi somut çıktı veya faaliyet üzerinden gerçekleşebilir?

> *Beklenen etkiyi gerçekçi biçimde ifade edin. Henüz kanıtlanmamış sonuçları kesin başarı veya garanti edilmiş fayda olarak sunmayın.*

BÖLÜM 7 Yöntem ve araştırma tasarımı

7.1. Araştırma yaklaşımı

- ☐ Deneysel
- ☐ Gözlemsel
- ☐ Hesaplamalı / simülasyon temelli
- ☐ Veri analizi
- ☐ Makine öğrenmesi / istatistiksel modelleme
- ☐ Anket / görüşme / saha araştırması
- ☐ Yazılım veya prototip geliştirme ve test
- ☐ Diğer:

7.2. Veri ve materyal

Hangi veriyi, örneklemi, cihazı veya materyali kullanacağım?

Veriyi nereden ve nasıl elde edeceğim?

Gerekli erişim, izin veya altyapı mevcut mu?

7.3. İşlem basamakları

Araştırmayı gerçekleştirmek için izleyeceğim adımları sırayla yazıyorum.

1.
2.
3.
4.
5.

7.4. Ölçüm ve analiz

Neyi ölçeceğim veya hangi özellikleri inceleyeceğim?

Hangi analiz veya karşılaştırma yöntemini kullanacağım?

Sonuçları hangi ölçütlerle değerlendireceğim?

Hata kaynakları, belirsizlikler veya olası yanlılıklar neler?

BÖLÜM 8 Uygulanabilirlik, risk ve kaynaklar

8.1. Fizibilite

Projenin tahmini süresi: _____

Gerekli cihaz / yazılım / laboratuvar: _____

Gerekli veri veya örneklem: _____

Tahmini bütçe ve temel giderler: _____

Ekip üyelerinin görevleri: _____

8.2. Risk analizi

En önemli riskim: _____

Bu riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi: _____

Alternatif çözümüm: _____

Alternatif yöntemle de hangi hedefleri gerçekleştirebilirim?

_____

8.3. Etik ve veri kullanımı

- ☐ Etik kurul veya kurum izni gerekliliğini kontrol ettim.
- ☐ Kullanacağım verilerin erişim ve kullanım koşullarını kontrol ettim.
- ☐ Kişisel veri veya katılımcı içeren bir çalışma varsa ilgili yükümlülükleri değerlendirdim.
- ☐ Kaynakları doğru biçimde göstereceğim.
- ☐ Gerekli izinleri proje başlamadan önce almayı planladım.

BÖLÜM 9 Proje yönetimi

İş paketi	Yapılacak iş	Beklenen çıktı	Sorumlu	Süre
1	Literatür ve problem tanımı	Araştırma çerçevesi		
2	Yöntem ve hazırlık	Uygulanabilir protokol		
3	Veri toplama / geliştirme	Veri veya prototip		
4	Analiz ve değerlendirme	Analiz sonuçları		

Tabloyu projenize göre düzenleyin. İş paketlerini ve süreleri başvuru çağrısındaki koşullara uygun biçimde belirleyin.

BÖLÜM 10 Fikri yeniden birleştirme

Bu bölüm, formun en önemli kısmıdır. Önceki bölümlerde ayrı ayrı incelediğiniz bileşenleri tek bir araştırma planında birleştirin.

10.1. Proje başlığı

_____

10.2. Proje fikrinin kısa özeti

Problem: _____

Mevcut bilgideki eksik veya araştırma fırsatı: _____

Araştırma sorusu: _____

Amaç: _____

Özel hedefler: _____

Yöntem: _____

Beklenen somut çıktılar: _____

Özgün katkı ve yaygın etki: _____

10.3. Son tutarlılık kontrolü

- ☐ Araştırma sorusu ile amaç birbiriyle uyumlu.
- ☐ Her hedef genel amaca katkı sağlıyor.
- ☐ Yöntem hedefleri gerçekleştirmeye ve araştırma sorusunu cevaplamaya uygun.
- ☐ Başarı ölçütleri tanımlı.
- ☐ Beklenen çıktılar hedeflerle uyumlu.
- ☐ Yaygın etki beklenen çıktılara dayanıyor.
- ☐ İş paketleri ve takvim yöntemi karşılıyor.
- ☐ Bütçe ve kaynaklar uygulanabilir.
- ☐ Özgün katkı literatürle gerekçelendirilmiş.
- ☐ Projenin sınırlılıkları ve riskleri değerlendirilmiş.

✔ Eğer bu kısma kadar doldurduysanız, projenizi yazmaya hazırsınız!

Hatırlatma: Bu formu tamamlamak, projenin destekleneceğini garanti etmez. Amaç, başvuru metni yazılmadan önce araştırma fikrinin bilimsel olarak gerekçelendirilmesini, hedeflerinin belirlenmesini ve uygulanabilir bir tasarıma dönüştürülmesini sağlamaktır.

- Tüm taslağınızın bir danışman hoca tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması gerekir.
- Güncel TÜBİTAK 2209-A çağrısı, başvuru formu ve idari koşullar ayrıca kontrol edilmelidir.